

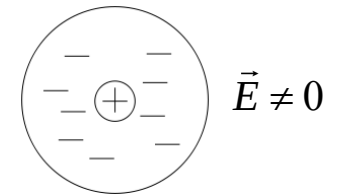
# Tema IX: Aplicaciones Electrostáticas

---

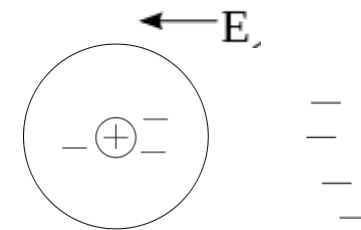
Física II. “Electromagnetismo”

# Conductores y Aislantes (Dieléctricos).

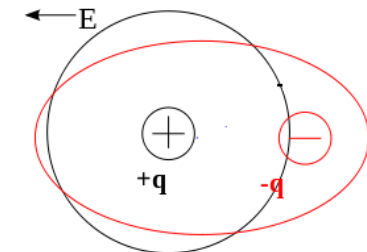
- Desde el punto de vista eléctrico casi todos los materiales pueden clasificarse en:
  - **CONDUCTORES:**
    - ✓ Por su configuración atómica/molecular **presentan cargas eléctricas (electrones, iones) que se mueven de forma prácticamente libre a través del material en respuesta a un campo eléctrico externo**
    - ✓ *Metales, soluciones electrolíticas*
  - **AISLANTES (DIELÉCTRICOS)**
    - ✓ Por su configuración atómica/molecular **ante un campo eléctrico externo las cargas se desplazan ligeramente de su posición de equilibrio, adquiriendo una distribución dipolar**
    - ✓ *Madera, plástico,...*
  - **Semiconductores:** Comportamiento intermedio entre los anteriores. Asociados al Germanio y Silicio.



**Conductor**



**Dieléctrico**



# Conductores en campos electrostáticos. Propiedades

- En un conductor en equilibrio electrostático:

- El campo en el interior del conductor es nulo

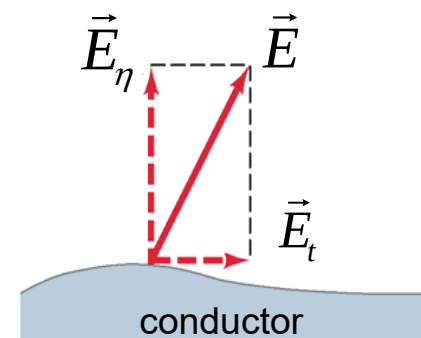
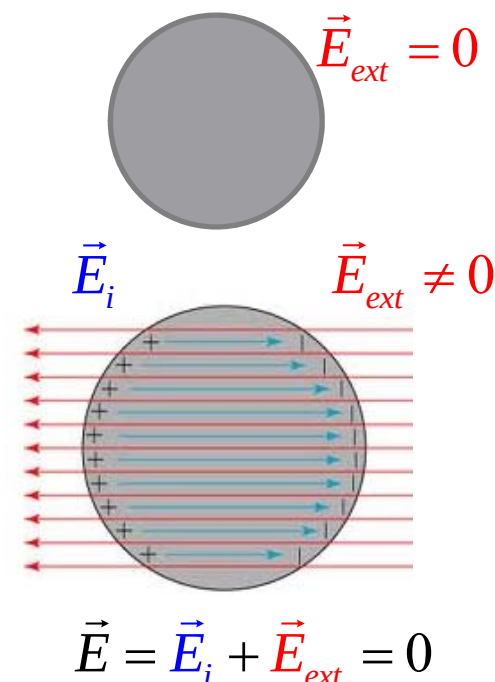
En presencia de un campo externo  $E_{\text{ext}}$ , las cargas se reordenan en el conductor de forma que el campo en el interior sea nulo. De no ser así existiría un movimiento de cargas continuo y el conductor no estaría en equilibrio electrostático.

$$\vec{E} = 0$$

- En la superficie el campo es normal a la superficie

Si existiese una componente tangencial la carga se movería sobre la superficie y el conductor no estaría en equilibrio.

$$\vec{E} = E_{\eta} \hat{n}$$



# Conductores en campos electrostáticos. Propiedades

## ■ En un conductor en equilibrio electrostático:

- **No existe carga neta en el interior del conductor**

*Dado que  $E=0$ , aplicando gauss en cualquier superficie se concluye que la carga encerrada tiene que ser cero.*

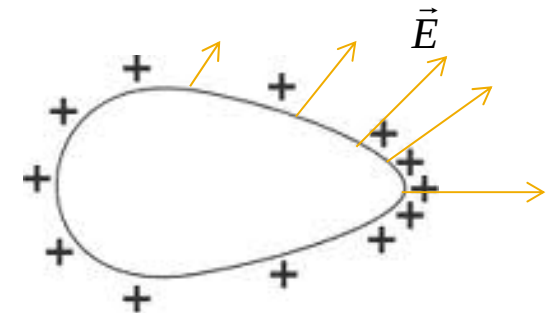
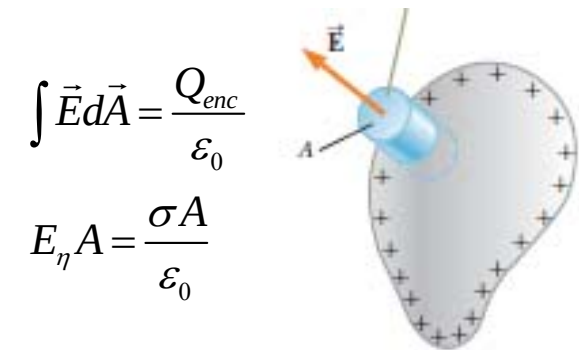
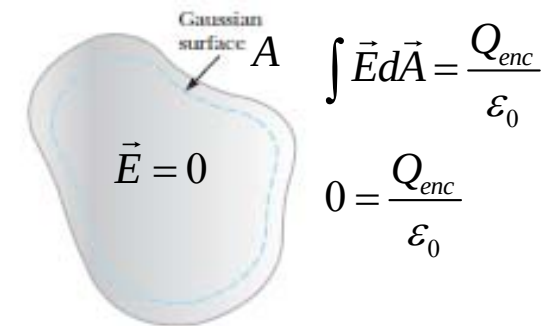
- **Toda la carga está situada en la superficie**
- **El valor del campo en un punto de la superficie es proporcional a la densidad de carga superficial en ese punto.**

*Aplicando gauss sobre un elemento superficial:*

$$\vec{E}_\eta = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$

- **La densidad de carga en un punto es mayor cuanto mayor sea la curvatura de la superficie en ese punto.**

*En un conductor la carga se acumula en las puntas, en las esquinas,.. de su superficie. Como consecuencia el campo es más intenso en estos puntos.*



# Conductores en campos electrostáticos. Propiedades

- En un conductor en equilibrio electrostático:

- El potencial es constante en el interior del conductor

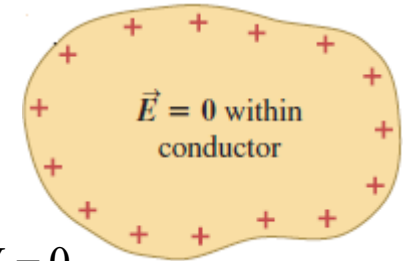
*Dado que  $E=0$ , el potencial debe ser constante.*

- El potencial es constante en la superficie: La superficie del conductor conforma una superficie equipotencial.

*El campo es normal en todo punto de la superficie y éste, por definición, es normal a las superficies equipotenciales. Por lo tanto la superficie del conductor es equipotencial.*

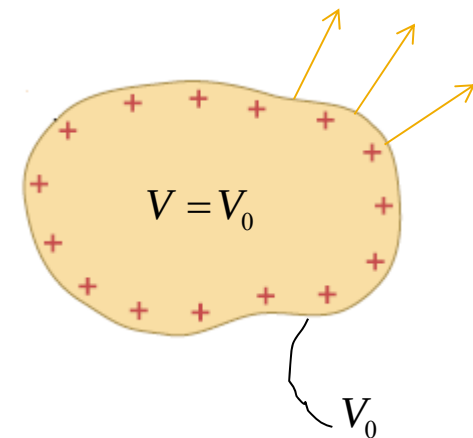
- El potencial en el interior del conductor es constante e igual a su valor en la superficie.

*El potencial es una función continua, por lo tanto no puede haber una discontinuidad del potencial en el conductor.*



$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V = 0$$

$$V = cte$$

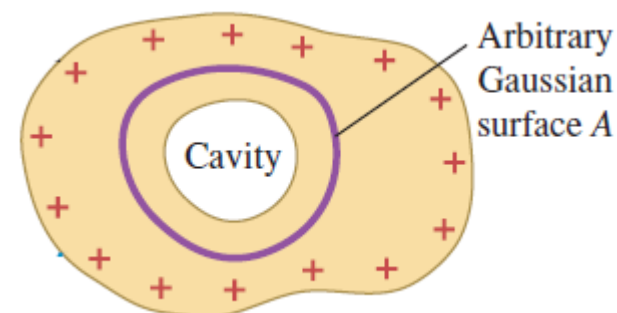


# Conductores en campos electrostáticos. Propiedades

## ■ Si el conductor presenta orificios, huecos, rejillas....:

- **TODAS LAS PROPIEDADES ANTERIORES SE MANETIENEN**

*Dado que  $E$  es nulo en el conductor, aplicado Gauss sobre cualquier superficie que contenga al orificio resulta que no puede existir carga en las superficies internas.*

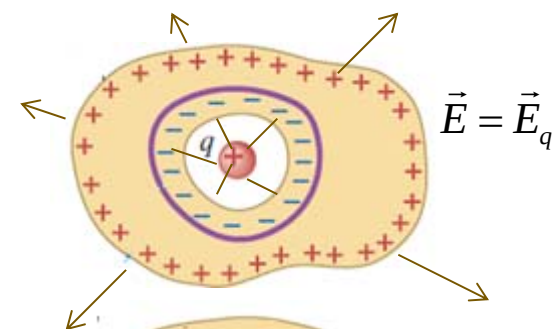


$$\int \vec{E} d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow 0 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

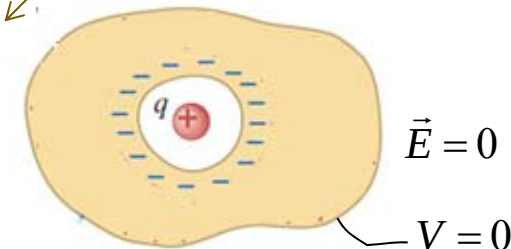
**JAULA DE FARADAY:** Una caja o rejilla conductora sirve para aislar, proteger una región de la acción de campos eléctricos externos.

## ■ Si el conductor encierra una carga:

- En la superficie interna se induce una carga igual y de signo contrario a la encerrada. El conductor no modifica el campo creado por la carga encerrada, es "transparente" a éste.
- Si el conductor se conecta a potencial cero (tierra), el campo fuera del conductor se anula.

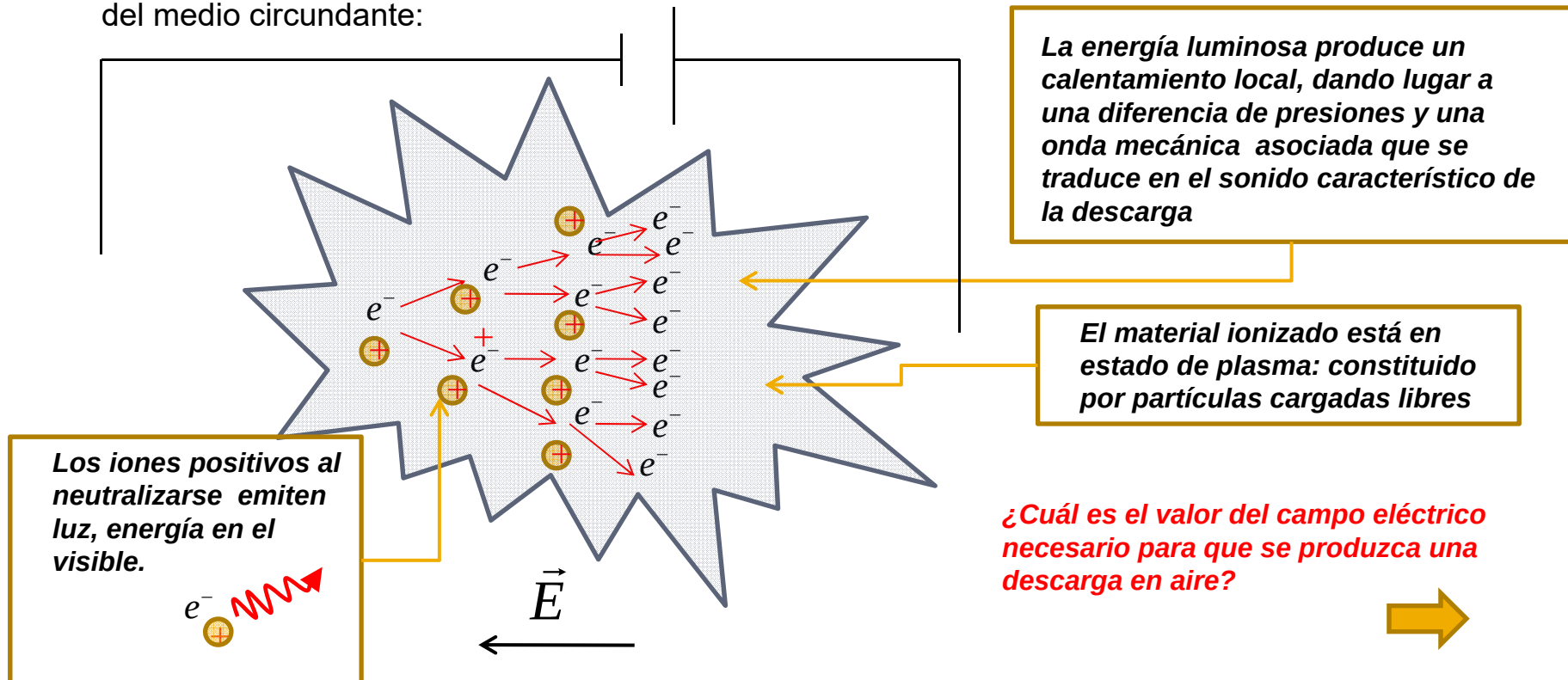


**Si en una región existe un campo, puede aislarse al exterior de su influencia rodeándolo de una caja conductora conectada a tierra..**



# Descarga eléctrica

- Cualquier material (gas, líquido sólido) sometido a un campo eléctrico suficientemente intenso puede dar lugar a un flujo de carga eléctrica a través de él, fenómeno conocido como **descarga eléctrica**.
- La descarga se produce cuando bajo la acción de dicho campo los electrones en el material adquieren la energía suficiente para ionizar los átomos o moléculas del medio circundante:



# Descarga eléctrica

- La energía necesaria para producir la ionización del aire viene dada por el potencial de ionización de sus componentes:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Potencial de} \\ \text{ionización:} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{O}_2 = 13.6 \text{ eV} \\ \text{N}_2 = 14,5 \text{ eV} \end{array} \approx 10 \text{ eV}$$

- Un electrón en aire sufre colisiones con los átomos y moléculas que lo componen. En condiciones normales (25°C, 1atm), **el recorrido libre medio del electrón** (distancia media sin colisiones) es de **1 micra**. Por lo tanto para producir una ionización, el electrón debe adquirir una energía de 10eV en 1 μm:

$$|\vec{E}| \approx \frac{\Delta V}{\Delta x} = \frac{10 \text{ V}}{10^{-6} \text{ m}} = 10^7 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

De forma más exacta el valor medido experimentalmente resulta ser:

$$|\vec{E}| \approx 3 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

**RUPTURA DIELÉCTRICA  
DEL AIRE (RIGIDEZ  
ELÉCTRICA)  
( en aire seco!!!)**

$$E = 3 \frac{\text{kV}}{\text{mm}}$$

$$\boxed{\text{eV} = q_e \cdot 1\text{V}}$$

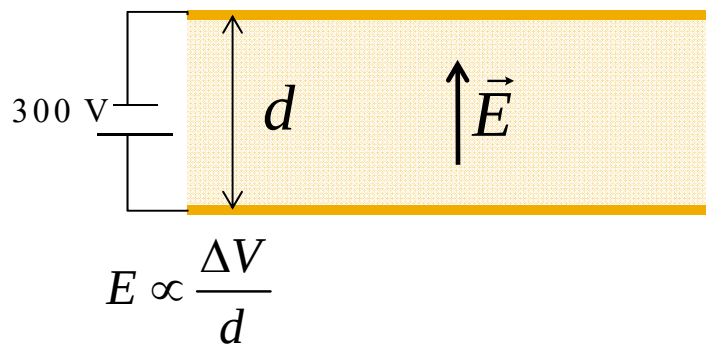
El **electronvoltio** es una unidad de energía que equivale a la energía que adquiere un electrón en una diferencia de potencial de 1V

$$1 \text{ eV} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$



# Descarga eléctrica

- Se producirán chispas, descargas, preferentemente en las puntas, esquinas de **conductores**. Esto se debe a que en estas zonas se acumula carga y el campo, por tanto, es más intenso. (Por ejemplo, las chispas producidas en las fibras sintéticas sometidas a rozamiento)
- Se ha visto que el campo en el condensador aumenta al acercar las placas, esto es, al disminuir la distancia  $d$ . Sin embargo **existe un límite, impuesto por el aumento del valor del campo eléctrico y que puede superar el límite de ruptura**:



En el condensador de la figura, conectado a una batería de 300V, ¿a qué distancia de acercamiento entre placas comenzarán a producirse chispas?:

$$\Delta V = 300V \Rightarrow E = \frac{\Delta V}{d} = 3 \cdot 10^6 \Rightarrow d = \frac{300V}{3 \cdot 10^6 V/m} = 0.1mm$$

En realidad, la descarga puede producirse antes, a distancias mayores, debido a que las superficies de las placas no son perfectamente lisas.: En las rugosidades el campo es localmente mayor.

- Al sufrir una **descarga electrostática** en contacto con un conductor o cuerpo cargado:

Suponiendo una distancia de acercamiento  $d \sim 1mm$ :

$$\Delta V \approx 3 \text{ kV} / mm \cdot 1mm$$

$$\Delta V \approx 3000V \text{ !!!!!}$$

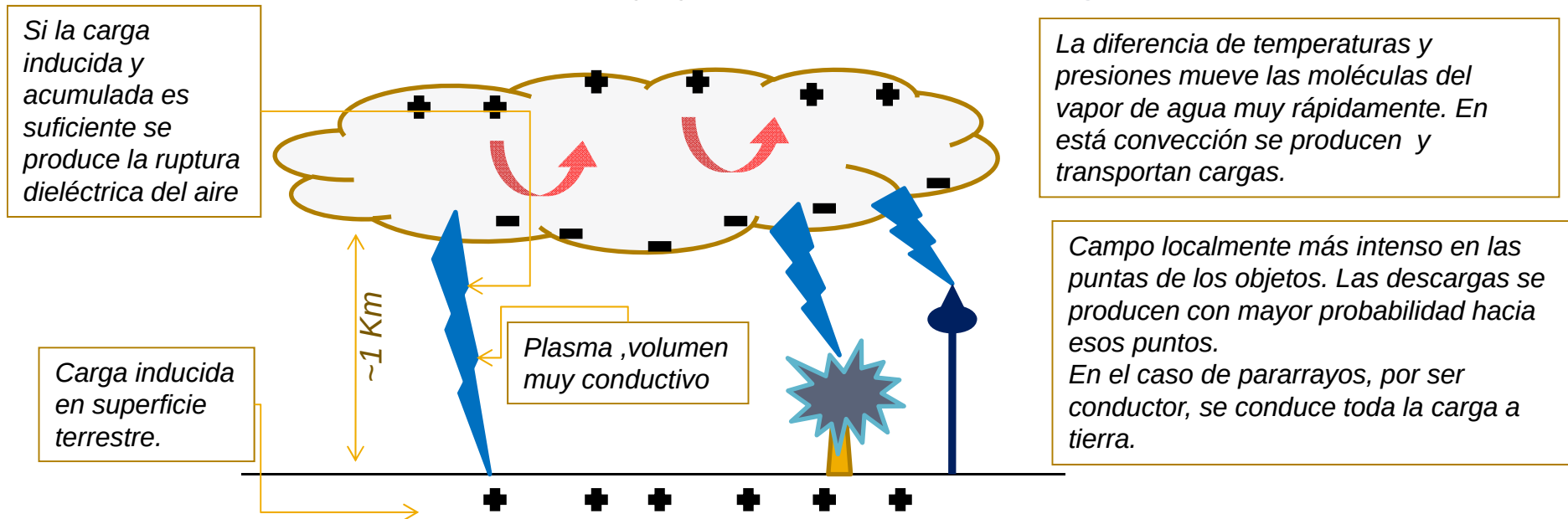
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el valor del tiempo de reacción y la cantidad de carga estática acumulada, que suponen una intensidad de corriente muy pequeña:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta t \approx 1ms \\ \Delta q \approx 1nC \end{array} \right\} I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \approx \frac{10^{-9} \text{ C}}{10^{-3} \text{ s}} = 1\mu A$$

**En general, los efectos nocivos de las descargas se deben a la corriente eléctrica asociada !!!**

# Descarga eléctrica

- La experiencia más común de descarga eléctrica es la de **relámpagos** en las tormentas:



- Otra forma de descarga muy común es la denominada **corona eléctrica**. Se trata de una descarga local producida en zonas con una caída de potencial muy intensa: hilos, esquinas. ( Ej: Hilos de alta tensión, puntas de arbustos). **Este fenómeno se observa preferentemente en condiciones de aire seco**. Se conoce también popularmente como **fuegos de San Telmo (St. Elmo's fire)**.
- Si la descarga eléctrica se produce de forma intensa y sostenida entre dos electrodos se habla entonces de **arco eléctrico**. La energía calorífica emitida en el arco se emplea en la soldadura de metales y hornos.

# Dieléctricos. Polarización

- En respuesta a un campo eléctrico externo **un dieléctrico presenta una estructura dipolar** en la distribución de carga de sus átomos/moléculas. Aparece, para cada uno de éstos, un **momento polar inducido  $\vec{p}$** .
- Definimos la **POLARIZACIÓN  $\vec{P}$** , como la **densidad de dipolos** que presenta un material:

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV} \quad [\vec{P}] = \frac{C}{m^2}$$

El momento dipolar total del material:

$$\vec{p}_{TOT} = \int_V d\vec{p} = \int_V \vec{P} dV$$

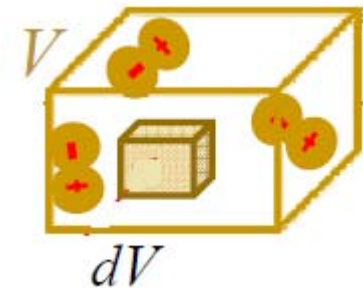
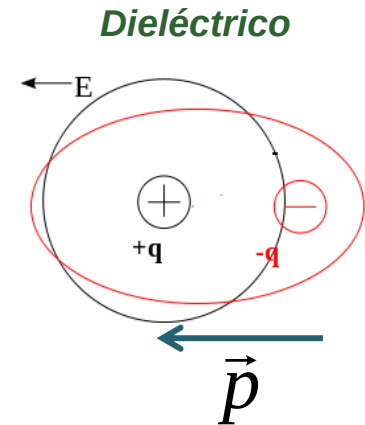
- El efecto eléctrico de un material dieléctrico con una determinada polarización es el mismo que el que crearía una distribución de carga que denominaremos **carga ligada**:

$$\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

Distribuciones volumétricas y superficial de carga ligada

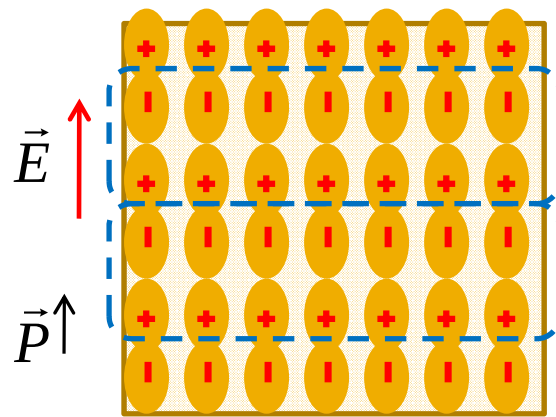
$\hat{n}$  Normal a la superficie del dieléctrico



$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV}$$

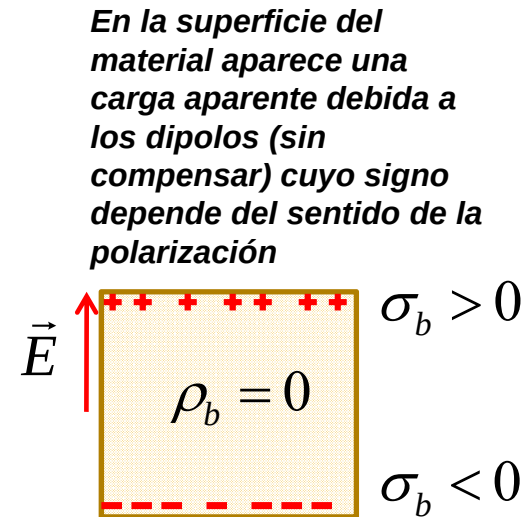
# Dieléctricos. Polarización

- El significado de estas cargas ligadas puede comprenderse fácilmente con un ejemplo
- Sea un material sobre el que se aplica un campo eléctrico, resultando una polarización uniforme en el material:



*En el interior del dieléctrico los polos opuesto de los dipolos se compensan, se anula su carga. No existe carga aparente en el interior del material*

*Se tiene entonces una situación similar a:*

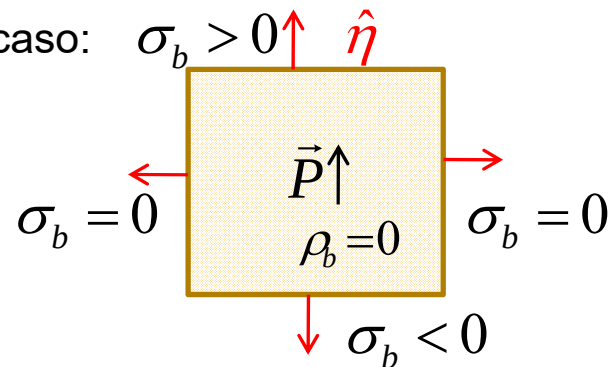


- Aplicando la definición de carga ligada a éste caso:  $\sigma_b > 0$   $\hat{n}$

$$\vec{P} = cte$$

$$\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = 0$$

$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n} = \begin{cases} P & \text{Cara superior} \\ -P & \text{Cara inferior} \end{cases}$$



# Desplazamiento Eléctrico

- Por lo tanto, debido a la coexistencia de distintos materiales, en un sistema bajo campos eléctricos coexisten dos tipos de carga, la libre (móvil) y la ligada (de polarización) :

$$\rho_f \equiv \text{Carga libre} \quad \rho_b \equiv \text{Carga ligada}$$

- El teorema de Gauss, se refiere al campo eléctrico  $E$  total, el creado por ambas cargas, de la misma forma que la carga total  $Q$  :

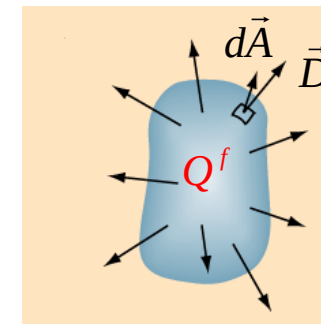
$$\left. \begin{aligned} \int \vec{E} d\vec{A} &= \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = \frac{Q_{enc}^f}{\epsilon_0} + \frac{Q_{enc}^b}{\epsilon_0} \\ Q_{enc}^b &= \int \rho_b dV = \int -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} dV \\ \int \vec{\nabla} \cdot \vec{P} dV &= \int \vec{P} dA \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \int \vec{E} d\vec{A} &= \frac{Q_{enc}^f}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0} \int \vec{P} d\vec{A} \Rightarrow \int [\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}] d\vec{A} = Q_{enc}^f \\ \text{DESPLAZAMIENTO} \\ \text{ELÉCTRICO} \end{aligned} \quad \boxed{\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}} \quad [\vec{D}] = \frac{C}{m^2}$$

- El desplazamiento eléctrico está vinculado a la carga libre:

Dada una superficie cerrada  $A$

$$\int \vec{D} \cdot d\vec{A} = Q_{enc}^f$$

*El flujo del desplazamiento eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga libre encerrada en la superficie*



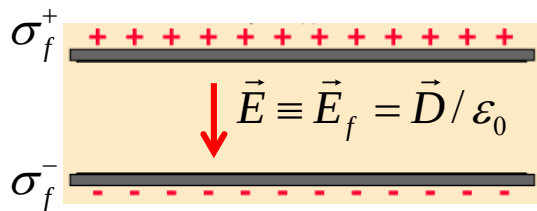
# Desplazamiento Eléctrico

## ■ Significado del Desplazamiento Eléctrico:

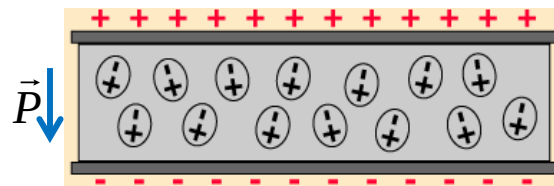
$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \epsilon_0 \vec{E} = \vec{D} - \vec{P}$$

El campo eléctrico total  $E$ , el que da la fuerza sobre una carga, vendrá dado por el campo debido a la carga libre ( $D$ ) y el debido a las ligadas o de polarización ( $P$ ). Ambos efectos tienen sentidos opuestos.

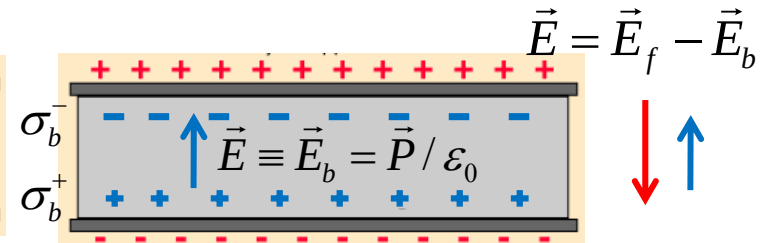
### Condensador plano con dieléctrico



Con vacío entre placas, el campo eléctrico está definido por la carga libre en las placas conductoras.  $D$  representa este campo



Al instalar un dieléctrico entre placas se produce la polarización del material debido al campo creado por la carga libre



La polarización produce una densidad superficial de carga ligada. El campo creado por esta carga aparente se opone al creado por las placas metálicas. El campo neto vendrá dado por la suma de los dos efectos

# Dieléctricos. Susceptibilidad y permitividad eléctrica.

- En medios lineales, isotrópicos y homogéneos, **la polarización del material es proporcional al campo eléctrico aplicado.**

$$\boxed{\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}} \quad \chi_e \text{ *Susceptibilidad eléctrica* } \quad \chi_e > 0$$

- En estos medios, entonces:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \\ \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \Rightarrow \vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E}$$

$$\boxed{\vec{D} = \epsilon \vec{E}}$$

$$\epsilon_r = (1 + \chi_e) \quad \text{PERMITIVIDAD RELATIVA (CONSTANTE DIELECTRICA)}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \quad \text{PERMITIVIDAD ABSOLUTA}$$

Son características de cada material

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

Representa la relación entre la permitividad del material y la del vacío

Para todos los materiales:

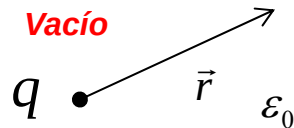
$$\chi_e > 0 \Rightarrow \epsilon_r > 1$$

$$\epsilon_r \approx [1 \dots 100]$$

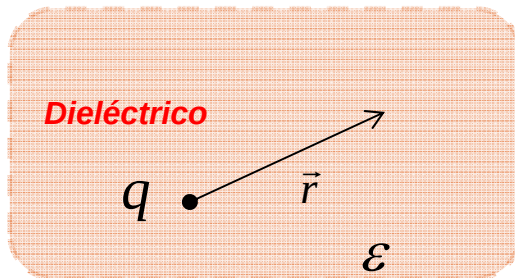
|              | Aire   | Poliestireno | Papel | SiO2 | Pyrex | Agua<br>0°-20°-200° | Bakelita | Teflon | Goma |
|--------------|--------|--------------|-------|------|-------|---------------------|----------|--------|------|
| $\epsilon_r$ | 1.0006 | 2.4          | 3.5   | 3.5  | 4.7   | 88-80-34            | 3.5-5    | 2.4    | 7    |

# Campo eléctrico con dieléctricos: Algunos ejemplos

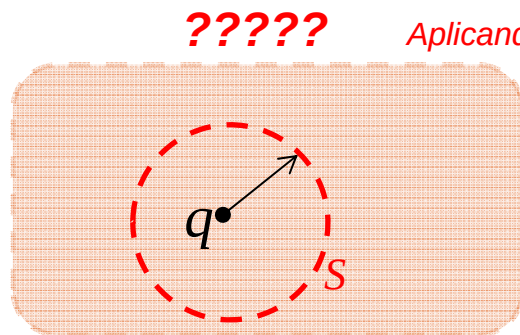
## ■ Campo creado por carga puntual en vacío y en dieléctrico:



$$\vec{E}_{\text{vacío}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{u}_r}{r^2} \quad V_{\text{vacío}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$



$$\vec{E}_{\text{dieléct}} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{\hat{u}_r}{r^2} \quad V_{\text{dieléct}} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r} \quad \text{?????}$$



Aplicando Gauss:

Por simetría:  $\vec{E} = E\hat{u}_r \Rightarrow \vec{D} = \epsilon\vec{E} = D\hat{u}_r$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = Q_{f,enc} \Rightarrow D4\pi r^2 = q \Rightarrow$$

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi} \frac{\hat{u}_r}{r^2}$$

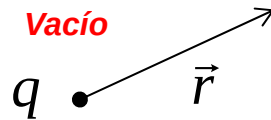
$$\vec{D} = \epsilon\vec{E} \Rightarrow \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} \Rightarrow \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{\hat{u}_r}{R^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{R}}{R^3}$$

$$\varphi = -\int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = -\frac{q}{4\pi\epsilon} \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2} \Rightarrow \varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{1}{r}$$

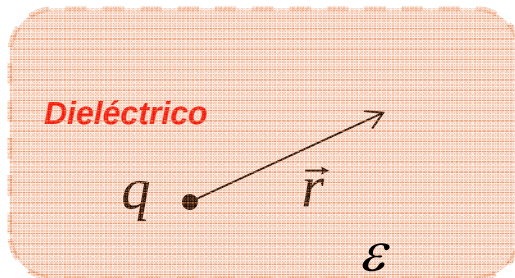


# Campo eléctrico con dieléctricos: Algunos ejemplos

## ■ Campo creado por carga puntual en vacío y en dieléctrico:



$$\vec{E}_{\text{vacío}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \quad \vec{E}_{\text{dieléct}} = \frac{q}{4\pi\epsilon} \frac{\vec{r}}{r^3}$$

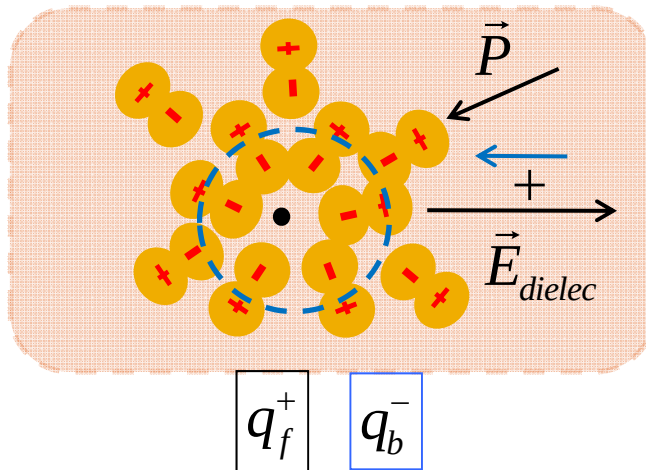


$$\frac{E_{\text{dielec}}}{E_{\text{vacío}}} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_r}$$

**El campo en el dieléctrico es menor que en vacío y será tanto menor cuanto mayor sea la permitividad del medio**

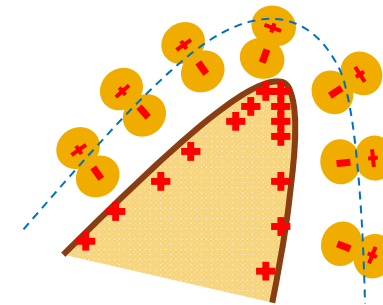
$$E_{\text{dielec}} < E_{\text{vacío}}$$

*La reducción del valor del campo se debe al efecto de la polarización:*



El campo creado por la carga produce la polarización del medio. La polarización da lugar a una carga de polarización que rodea a la carga puntual y tiene signo opuesto. El campo efectivo resulta de la suma de los campos creados por la carga puntual libre y la de polarización

Este efecto explica el que los fenómenos de descargas eléctricas se atenúan en presencia de humedad. La polarización del agua entorno a una acumulación de carga reduce la carga aparente y por tanto el valor del campo eléctrico. Esta reducción puede hacer que no supere el valor de ruptura dieléctrica del vacío



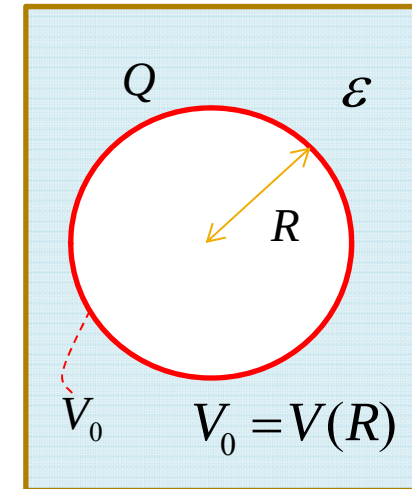
## Capacidad. Condensadores.

- Se define la **capacidad de un conductor o sistema de dos conductores** (Condensador) como la **relación entre la carga almacenada y el voltaje a que está sometido**.

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{|V_1 - V_2|} \quad [C] = \frac{C}{V} \equiv F$$

- Un conductor o condensador permiten almacenar carga. **La capacidad caracteriza la “habilidad” de conductor o condensador para almacenar carga.** Si, sometidos al mismo potencial, un condensador almacena más carga que el otro, el primero tendrá más capacidad.
- La capacidad es un factor que **sólo depende de la geometría del condensador y el material en que se encuentra inmerso.**

ESFERA CONDUCTORA



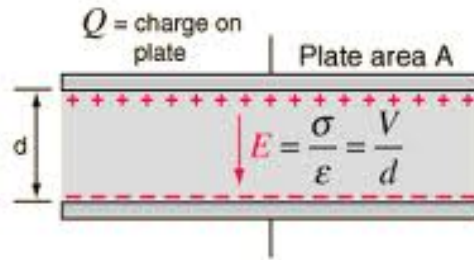
$$V_0 = V = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{R}$$

$$\frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon R$$

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon R$$

# Capacidad. Condensadores

## CONDENSADOR PLANO



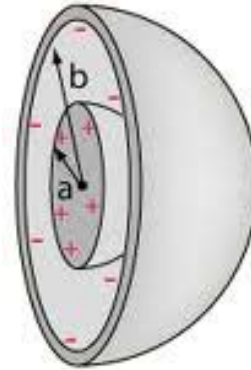
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon} \hat{k}$$

$$V_d - V_0 = -\int_0^d E dz = -\frac{\sigma}{\epsilon} d = -Ed$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{|V_d - V_0|} = \frac{\sigma A}{\frac{\sigma}{\epsilon} d}$$

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

## CONDENSADOR ESFERICO



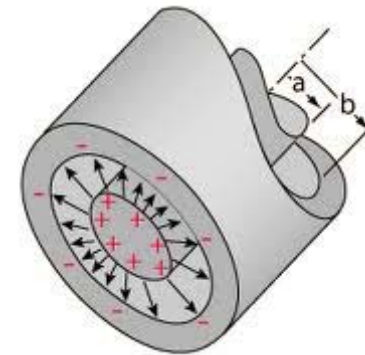
$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \frac{\hat{u}_r}{r^2}$$

$$V_b - V_a = -\int_a^b E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{|V_b - V_a|}$$

$$C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$$

## CONDENSADOR CILINDRICO



$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \frac{\hat{u}_\rho}{\rho}$$

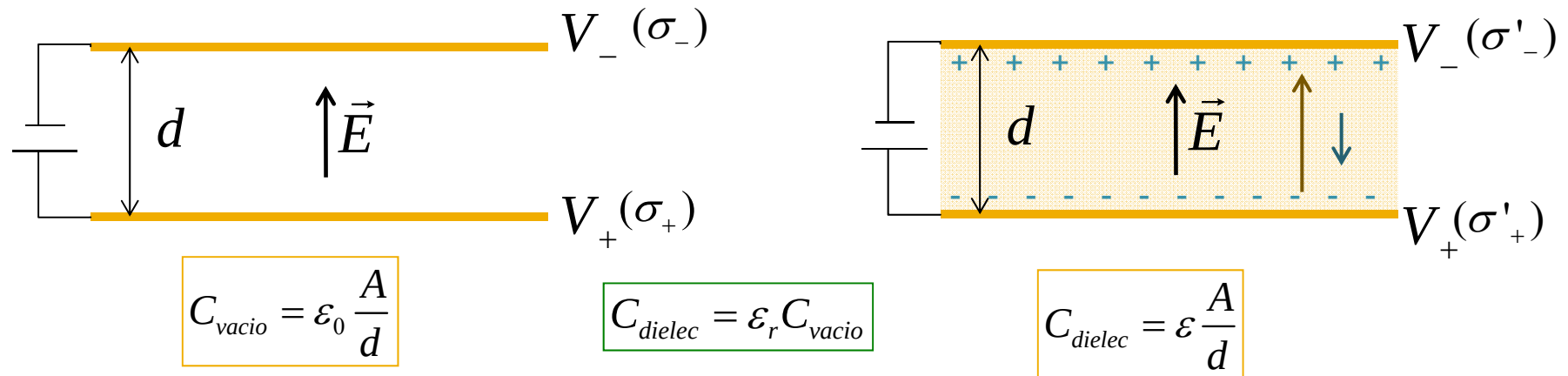
$$V_b - V_a = -\int_a^b E d\rho = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda L}{|V_b - V_a|}$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$

# Capacidad. Condensadores

- **Efecto del dieléctrico en un condensador:** La mayor parte de los condensadores llevan entre sus láminas un material dieléctrico. El propósito de éste es el aumentar la capacidad del condensador.



**La capacidad del condensador aumenta con el dieléctrico en la misma proporción que la permitividad del dieléctrico respecto del vacío.**

El campo en el interior debe ser igual en ambos casos puesto que está determinado por la diferencia de potencial entre ambas placas:

$$E = \frac{\Delta V}{d}$$

Pero en definitiva, el campo eléctrico se debe a la carga, la presente en las placas del condensador:

$$E \propto \sigma$$

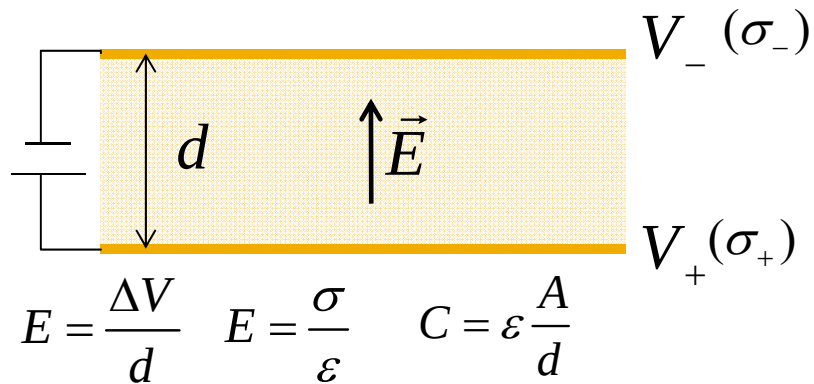
Para mantener el mismo valor del campo  $E$  y contrarrestar el efecto de la polarización del dieléctrico que disminuye el campo en el interior, **es preciso suministrar más carga y por tanto, aumenta la capacidad, el almacenamiento de carga en el condensador**

$$\sigma' > \sigma$$

# Capacidad. Condensadores

## ■ Relaciones entre carga, potencial y campo en condensadores:

**CASO A:** Placas de condensador conectado a una batería.



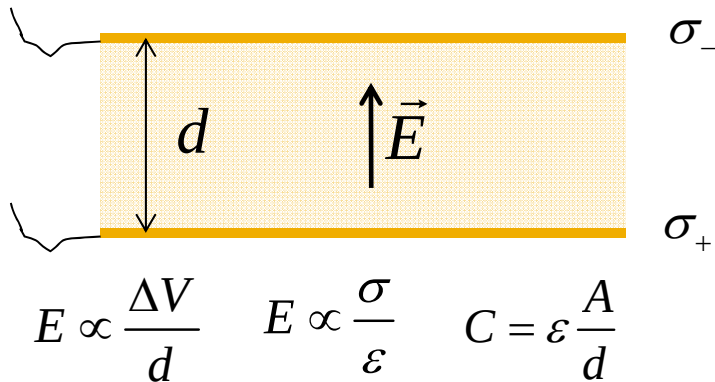
**Si se mantiene V constante:**

- Al disminuir  $d \rightarrow$  aumenta el campo
- Al disminuir  $d \rightarrow$  aumenta la carga
- Al disminuir  $d \rightarrow$  aumenta la capacidad

**Si se mantiene d constante:**

- Al aumentar  $V \rightarrow$  aumenta el campo
- Al aumentar  $V \rightarrow$  aumenta la carga

**CASO B:** Condensador cargado y aislado. (Se conecta a la batería, adquiere carga y se desconecta de los bornes. La carga adquirida se conserva)

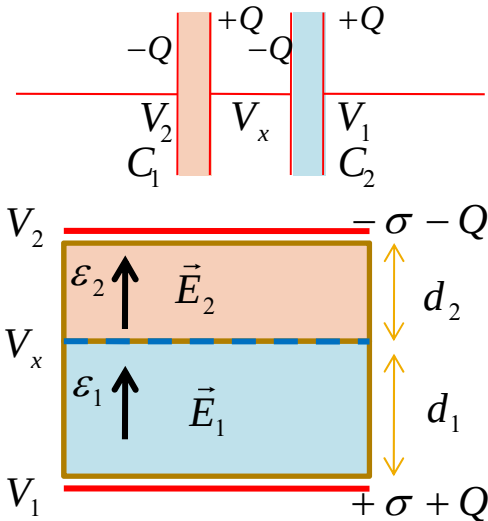


**La carga es constante !!!:**

- Al disminuir  $d \rightarrow$  el campo  $E$  no varía
- Al disminuir  $d \rightarrow$  disminuye la diferencia de potencial  $V$

# Capacidad: Asociación de condensadores

**Asociación de condensadores en SERIE** Presentan la misma carga  $Q$



La diferencia de potencial entre extremos:

$$V_1 - V_x = \frac{\sigma}{\epsilon_1} d_1 = \frac{d_1}{\epsilon_1 A} Q = \frac{1}{C_1} Q$$

$$V_x - V_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_2} d_2 = \frac{d_2}{\epsilon_2 A} Q = \frac{1}{C_2} Q$$

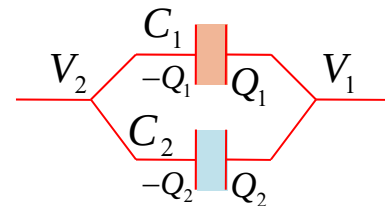
$$V_1 - V_2 = \left[ \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right] Q ; \frac{V_1 - V_2}{Q} = \frac{1}{C}$$

$$Q_1 = Q_2 = \sigma A$$

$$E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_1} ; E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_2}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

**Asociación de condensadores en PARALELO**



**Sometidos a la misma diferencia de potencial**

La caída de potencial:

$$V_1 - V_2 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_1} d = \frac{d}{\epsilon_1 A_1} Q_1 = \frac{1}{C_1} Q_1$$

$$V_1 - V_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_2} d = \frac{d}{\epsilon_2 A_2} Q_2 = \frac{1}{C_2} Q_2$$

$$C_1 (V_1 - V_2) + C_2 (V_1 - V_2) = Q_1 + Q_2 = Q ; \frac{Q}{V_1 - V_2} = C$$

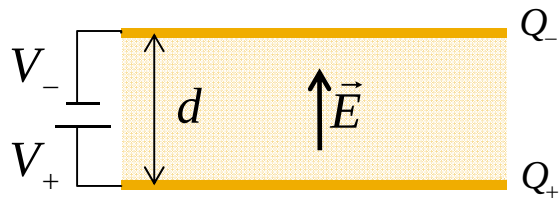
$$E = \frac{V_1 - V_2}{d} \Rightarrow E_1 = E_2$$

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_1} ; E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_2}$$

$$C = C_1 + C_2$$

# Energía almacenada por el campo eléctrico

## ■ Energía almacenada en un condensador:



La energía almacenada en el condensador será el trabajo total que realiza la batería para trasladar la carga  $Q^-$  y  $Q^+$  a sus respectivos potenciales  $V^-$  y  $V^+$ :

El trabajo necesario para trasladar una carga puntual  $q$  a un punto de potencial  $V$ :

$$W \equiv U = qV$$

Por otro lado, la capacidad del condensador:

$$C = \frac{Q}{V_+ - V_-} = \frac{Q}{\Delta V}$$

Supongamos un instante a mitad de carga  $q$ , el trabajo necesario para aportar un diferencial  $dq$ :

$$dW \equiv dU = dq(V_+ - V_-) = dq\Delta V = dq \frac{q}{C}$$

Para aportar toda la carga, de 0 a  $Q$ :

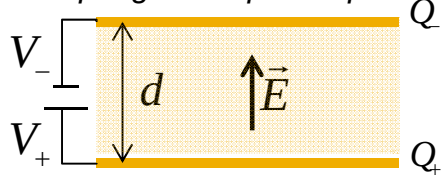
$$W \equiv U = \int_0^Q dq \frac{q}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$



$$U_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C \Delta V^2 = \frac{1}{2} Q \Delta V$$

## ■ Energía del campo eléctrico :

Supongamos que las placas del condensador tienen un área  $A$ . El espacio entre láminas ocupa un volumen  $V=Ad$



$$U_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 A^2}{\epsilon \frac{A}{d}} \Rightarrow U_e = \frac{1}{2} \epsilon \left( \frac{\sigma}{\epsilon} \right)^2 Ad \Rightarrow U_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V = u_e V$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{Q/A}{\epsilon} \quad C = \epsilon \frac{A}{d}$$

$$u_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

**Densidad de energía del campo eléctrico**

$$U_e = \int_V u_e dV$$

Aunque deducida para el condensador en concreto tiene una validez general

## Fuerzas entre sistemas de cargas:

- Los cuerpos cargados ejercen sobre sí fuerzas que responden a la ley de Coulomb. Sin embargo resulta conveniente en muchos casos expresar dichas fuerzas en función de la variación de energía electrostática del sistema:

### En sistemas aislados, $Q=cte$

Cualquier fuerza, desplazamiento  $d\vec{r}$  que realice el sistema ha de hacerlo a partir de su propia energía almacenada  $U_e$ :

$$dW = -dU_e \Rightarrow \vec{F}d\vec{r} = -dU_e$$

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U_e \Big|_{Q=cte}$$

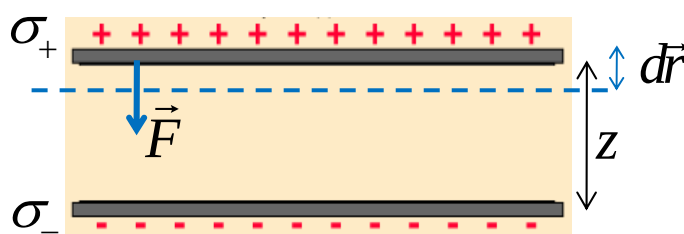
### En sistemas conectados, $V=cte$

En este caso existen dos fuentes de energía, la propia almacenada  $U_e$  y la que suministra la batería (que mantiene el potencial constante)

$$dW = +dU_e \Rightarrow \vec{F}d\vec{r} = +dU_e$$

$$\vec{F} = \vec{\nabla} U_e \Big|_{V=cte}$$

### Ejemplo: Fuerza entre placas de un condensador



$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U_e \Big|_{Q=cte}$$

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon A} z$$



$$F_z = -\frac{\partial U_e}{\partial z} \hat{k} = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon A} \hat{k}$$